# Sinusregel, cosinusregel en vectoren

29 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 De derde hoek

Bereken de ontbrekende hoek van de driehoek.

**1.** Derde hoek

a) $35°$ en $80°$ _____ b) $90°$ en $27°$ _____

c) $110°$ en $22°$ _____ d) $60°$ en $60°$ _____

e) $18°$ en $101°$ _____

## 2 Welke regel?

Schrijf welke regel je gebruikt: de sinusregel, de cosinusregel of $180°$.

**2.** Welke regel?

a) je kent twee zijden en de hoek ertussen _____

b) je kent de drie zijden _____

c) je kent een zijde met de hoek ertegenover, plus nog één hoek

_____

d) je kent twee hoeken en zoekt de derde _____

e) je kent twee zijden en een hoek die er niet tussen ligt _____

## 3 Kan dit een driehoek zijn?

Gebruik de driehoeksongelijkheid en duid aan.

**3.** zijden $3$, $4$ en $9$

◯ kan wel ◯ kan niet

**4.** zijden $5$, $6$ en $10$

◯ kan wel ◯ kan niet

**5.** zijden $2$, $2$ en $5$

◯ kan wel ◯ kan niet

**6.** zijden $7$, $7$ en $7$

◯ kan wel ◯ kan niet

**7.** zijden $1$, $8$ en $8$

◯ kan wel ◯ kan niet

## 4 De formules opschrijven

Schrijf de formule volledig uit.

**8.** De cosinusregel

**9.** De sinusregel

**10.** De norm van de vector $(x, y)$

**11.** Wat gebeurt er met de cosinusregel als $\alpha = 90°$, en hoe heet het resultaat?

## 5 Eerst nadenken, dan rekenen

Schrijf op in welke volgorde je rekent. Je hoeft niets uit te rekenen.

**12.** Je kent de zijden $7$ en $9$ en de hoek van $40°$ ertussen, en je zoekt alle hoeken.

**13.** In een stomphoekige driehoek vindt je rekentoestel bij $\sin \alpha = 0{,}6$ de hoek $37°$. Waarom is dat hier misschien niet het juiste antwoord?

## 6 Vectoren: de drie kenmerken

Vul in.

**14.**

| kenmerk | wat het is |
|---|---|
| richting | |
| zin | |
| grootte | |

## 7 De norm berekenen

Bereken de norm van de vector met deze coördinaten.

**15.** Norm

a) $(6, 8)$ _____ b) $(-3, 4)$ _____ c) $(9, 12)$ _____

d) $(8, 0)$ _____ e) $(1, 1)$ _____

## 8 Vectoren tussen punten

Bereken de coördinaten van de vector, en daarna zijn norm.

**16.** Vector en norm

a) van $A(1, 1)$ naar $B(5, 4)$ _____

b) van $A(0, 2)$ naar $B(6, 10)$ _____

c) van $A(3, 5)$ naar $B(3, 12)$ _____

d) van $A(-2, 1)$ naar $B(3, 13)$ _____

## 9 Rekenen met vectoren

Reken uit.

**17.** Antwoord

a) $(2, 5) + (3, -1)$ _____

b) $(1, 4) + (-1, -4)$ _____

c) $-2 \cdot (3, -1)$ _____ d) $3 \cdot (2, -2)$ _____

## 10 Toepassen

Maak eerst een schets met de gegevens erop.

**18.** Twee krachten van $6$ en $8$ newton staan loodrecht op elkaar. Hoe groot is de resulterende kracht, en hoe reken je dat uit?

**19.** Wat zegt de formule van Chasles-Möbius, en waarvoor gebruik je ze?

## 11 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

**20.** De norm van een vector kan negatief zijn.

◯ waar ◯ niet waar

**21.** Twee vectoren met dezelfde richting, zin en grootte zijn gelijk, ook als ze elders in het vlak liggen.

◯ waar ◯ niet waar

**22.** De som van twee vectoren is altijd langer dan elk van de twee.

◯ waar ◯ niet waar

**23.** Vermenigvuldigen met $-2$ draait de zin van de vector om.

◯ waar ◯ niet waar

**24.** De sinusregel werkt enkel in rechthoekige driehoeken.

◯ waar ◯ niet waar

**25.** De langste zijde ligt tegenover de grootste hoek.

◯ waar ◯ niet waar

**26.** $\cos 90^\circ = 1$.

◯ waar ◯ niet waar

## 12 Welke hoort bij welke?

Duid het juiste antwoord aan.

**27.** de grootte van een vector heet ook

◯ de norm ◯ de zin

**28.** een vector met grootte één heet

◯ een eenheidsvector ◯ de nulvector

**29.** de vector zonder richting en zonder zin is

◯ de nulvector ◯ de eenheidsvector

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

### 1. De derde hoek

**1** a) $65°$ · b) $63°$ · c) $48°$ · d) $60°$ · e) $61°$

### 2. Welke regel?

**2** a) de cosinusregel · b) de cosinusregel · c) de sinusregel · d) $180°$ min de twee · e) de sinusregel

### 3. Kan dit een driehoek zijn?

**3** kan niet
**4** kan wel
**5** kan niet
**6** kan wel
**7** kan wel

### 4. De formules opschrijven

**8** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha$
**9** $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma}$
**10** $\sqrt{x^2 + y^2}$
**11** $\cos 90° = 0$, dus de laatste term valt weg en er blijft $a^2 = b^2 + c^2$ over: de stelling van Pythagoras.

### 5. Eerst nadenken, dan rekenen

**12** Eerst met de cosinusregel de derde zijde, daarna met de sinusregel een tweede hoek, en de derde hoek volgt uit $180°$.
**13** Supplementaire hoeken hebben dezelfde sinus, dus $143°$ past er ook bij. De langste zijde verraadt welke hoek de grootste is.

### 6. Vectoren: de drie kenmerken

**14** richting: de rechte waarop de vector ligt · zin: welke van de twee kanten · grootte: de lengte, ook norm genoemd

### 7. De norm berekenen

**15** a) $10$ · b) $5$ · c) $15$ · d) $8$ · e) $\sqrt{2}$

### 8. Vectoren tussen punten

**16** a) $(4, 3)$, norm $5$ · b) $(6, 8)$, norm $10$ · c) $(0, 7)$, norm $7$ · d) $(5, 12)$, norm $13$

### 9. Rekenen met vectoren

**17** a) $(5, 4)$ · b) $(0, 0)$, de nulvector · c) $(-6, 2)$ · d) $(6, -6)$

### 10. Toepassen

**18** Met de kop-staartmethode krijg je een rechthoekige driehoek, dus Pythagoras: $\sqrt{36 + 64} = 10$ newton.
**19** De vector van $A$ naar $B$ is gelijk aan die van $A$ naar $C$ plus die van $C$ naar $B$, via elk tussenpunt. Je gebruikt ze om een omweg in stukken te knippen.

### 11. Waar of niet waar?

**20** niet waar
**21** waar
**22** niet waar
**23** waar
**24** niet waar
**25** waar
**26** niet waar

### 12. Welke hoort bij welke?

**27** de norm
**28** een eenheidsvector
**29** de nulvector